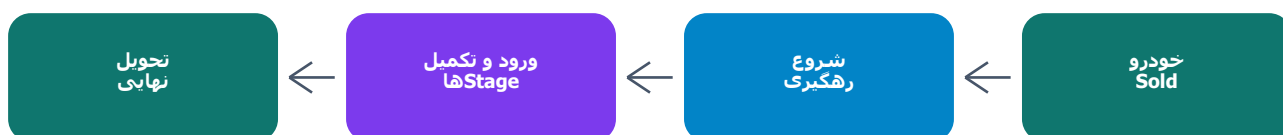


گزارش کامل فاز ۳ پروژه OmanAutoLink

ایمن مراحل Archive و Audit Trail، پویا، مجوزها ETA، رهگیری، مراحل ارسال Backend

خلاصه اجرایی

شدن، Tracking Code می‌گیرد، Stage اول را به صورت خودکار آغاز و کامل می‌کند و سپس از مسیر خطی قابل مدیریت عبور می‌کند. فاز ۳ منطق اصلی رهگیری خودرو پس از فروش را پیاده‌سازی می‌کند. خودرو پس از Sold Service مشترک انجام می‌شود تا وبسایت، پنل Telegram Bot، AdminLTE، Excel Import و در آینده منطق تکراری نداشته باشند. تمام عملیات حساس از طریق Layer

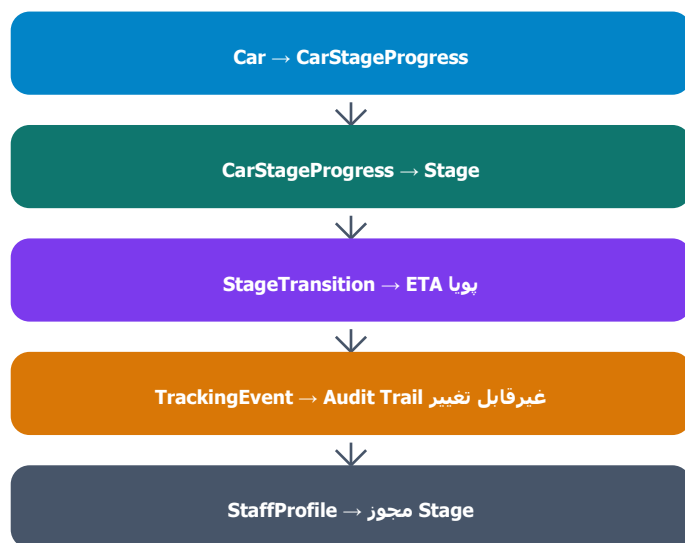


دستاوردهای اصلی

- پویا ETA ها و محاسبه Stage های قابل پیگیری بین Transition
- تفکیک کامل ورود به Stage از تکمیل شدن آن.
- ثبت رویدادهای غیرقابل تغییر برای شروع، ورود، تکمیل، Correction، Skip و Archive.
- کنترل مجوز Clearance Employee بر اساس Stage های تخصیص داده شده.

مدل دامنه و روابط اصلی

زیر است. CarStageProgress وضعیت عملیاتی فعلی را نگه می‌دارد و TrackingEvent تاریخچه دائمی و قابل ممیزی را حفظ می‌کند. رابطه اصلی در پایگاه داده به شکل

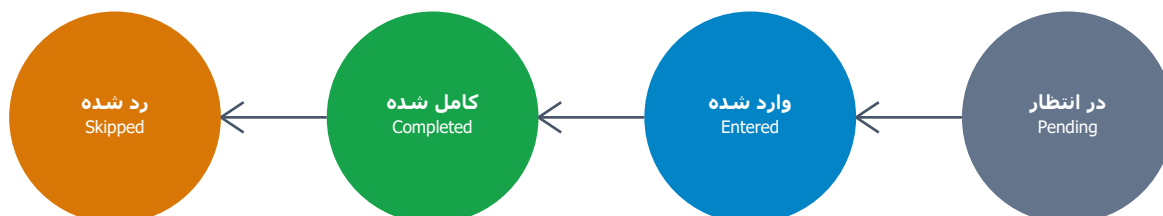


موجودیت‌ها

موجودیت	نقش
Car	خودرو، مشتری، Tracking Code و موقعیت فعلی در مسیر
Stage	تعریف نام، ترتیب و فعال‌بودن هر مرحله
StageTransition	مدت زمان پیش‌بینی‌شده بین دو Stage
CarStageProgress	وضعیت خودرو در هر مرحله: Pending / Entered / Completed / Skipped
TrackingEvent	تاریخچه دائمی عملیات و مسئول انجام آن
StaffProfile	Clearance Employee های مجاز برای هر Stage

چرخه وضعیت هر Stage

ابتدا وارد آن می‌شود و پس از انجام عملیات آن Stage، کامل می‌شود. این تفکیک برای Archive ایمن و گزارش دقیق ضروری است. هر Stage اکنون دو اتفاق واقعی دارد: خودرو



اصلاح مجاز می‌تواند وضعیت مراحل بعدی را به Pending بازگرداند.

قوانین اصلی

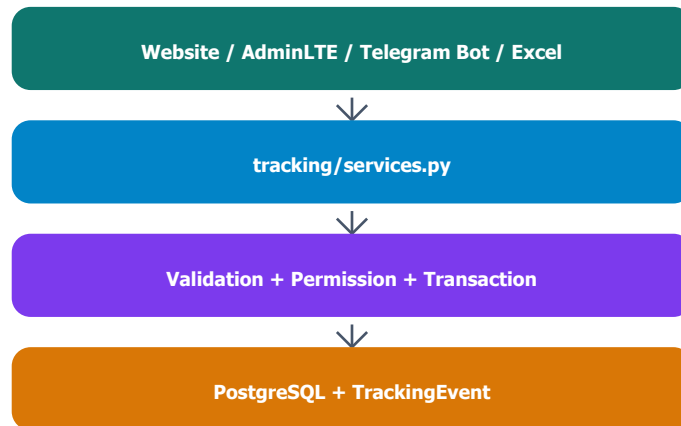
- خودرو تا زمانی که Stage فعلی Completed نشده باشد، نمی‌تواند وارد Stage بعدی شود.
- می‌شود Completed و هم Entered هنگام فروش خودرو به صورت خودکار هم، Sale Confirmed اول یعنی Stage.
- یا کاربر دارای مجوز ویژه انجام می‌شود Administrator فقط توسط Skipped.
- وضعیت عملیاتی را تغییر می‌دهد، اما رویدادهای قبلی را هرگز حذف یا ویرایش نمی‌کند Correction.

جریان تأیید عملیات



معماری Service Layer مشترک

هیچ رابط کاربری نباید مستقیم وضعیت Car یا CarStageProgress را تغییر دهد. هر رابط فقط Service مناسب را فراخوانی می‌کند.



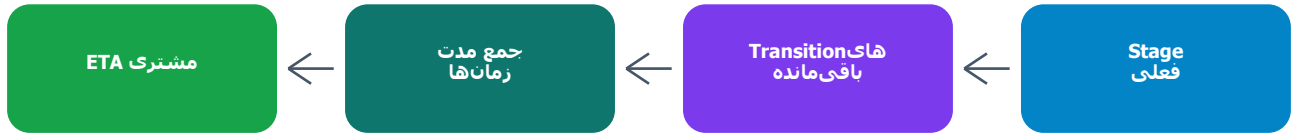
های اصلی Service

- `start_tracking_for_sold_car()`: آغاز رهگیری پس از فروش
- `confirm_stage()`: بعدی Stage ثبت ورود خودرو به
- `complete_stage()`: فعلی Stage ثبت تکمیل
- مدیریت استثنایها با مجوز ویژه `skip_stage()` و `correct_tracking_stage()`
- `calculate_remaining_eta_days()`: های فعال Transition محاسبه زمان باقی‌مانده بر اساس
- `get_public_tracking_data()`: Telegram Bot. خروجی امن مشترک برای سایت و

مجوزها

عملیات	کاربران مجاز
Enter / Complete Stage	تخصیص‌داده‌شده یا Clearance Employee System Administrator
Skip Stage	tracking.skip_tracking_stage یا System Administrator
حرکت به عقب / Correction	tracking.correct_tracking_stage یا System Administrator
Archive Stage	tracking.change_stage یا System Administrator

پویا و حریم خصوصی رهگیری عمومی ETA



مثال

5، 7 و 4 روز باشند، ETA برابر 16 روز خواهد بود. تغییر مدت زمان توسط Administrator، محاسبه بعدی را فوراً به روزرسانی می کند. اگر خودرو در Stage 2 باشد و زمان های Transition های باقی مانده

اطلاعات مجاز برای مشتری

- باقی مانده ETA ها و Stage فعلی، تاریخچه Stage، اطلاعات پایه خودرو، Tracking Code.

اطلاعات ممنوع در رهگیری عمومی

- نام مشتری، شماره تلفن، Telegram ID، قیمت، یادداشت داخلی، نام کارمند و دلیل Correction.

حفاظت از Audit Trail

نیستند Event. قبلی و جدید، عامل انجام دهنده، منبع عملیات، یادداشت و زمان است Stage، شامل نوع رویداد، خودرو TrackingEvent. ها قابل ویرایش یا حذف

Archive ایمن Stage

می‌شود تا تاریخچه و ارتباط‌های پایگاه داده از بین نروند Disable یا Archive هیچ‌گاه به صورت فیزیکی حذف نمی‌شود؛ فقط Stage



رفتار با خودروهای متأثر

- فعال قبلی باز می‌گردد Stage ولی کامل نشده: خودرو به Entered
- منتقل می‌شود Pending بعدی در حالت Stage بعدی نشده: به Stage ولی هنوز وارد Completed
- هنوز به Stage نرسیده: Stage آرشیو شده برای آن خودرو Skipped می‌شود.
- از Stage عبور کرده: تاریخچه حفظ می‌شود و وضعیت عملیاتی تغییر نمی‌کند.

تست‌ها، کیفیت و Git Commit

مجموعه تست‌های فاز ۳ رفتارهای زیر را پوشش می‌دهد:

- پویا و شروع رهگیری پس از فروش ETA، معتبر و نامعتبر Transition
- غیرقابل ویرایش و غیرقابل حذف بودن TrackingEvent.
- مجوز Enter، Clearance Employee و Complete Stage.
- Stage واقعی Archive و Archive Impact Preview، Skip، Correction.
- خروجی عمومی امن و عدم نمایش داده‌های حساس مشتری.

بررسی نهایی پیش از Commit

دستورهای زیر باید بدون خطا اجرا شوند:

docker compose exec web python manage.py check
docker compose exec web python manage.py makemigrations --check
docker compose exec web python manage.py test

پیشنهادی Commit

feat(tracking): implement audited delivery tracking workflow

Transition‌های پویا، چرخه Entered/Completed، کنترل مجوز، Skip/Correction/Archive، Audit Trail، و تست‌های رهگیری است. این Commit شامل

نتیجه

پنل AdminLTE، وبسایت فارسی RTL، Telegram Bot و Excel Import را بدون تکرار Business Logic روی این هسته بسازند. فاز ۲ یک Backend رهگیری قابل توسعه، قابل ممیزی و مستقل از رابط کاربری فراهم کرده است. فازهای بعدی می‌توانند